ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA
Azterketa Finala: 2020/01/07

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
Examen Final: 07/01/2020

TEORIA/ TEORÍA

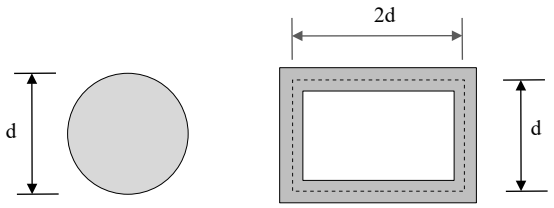
1.(1p) Elementu diferentzial baten oreka: elementu diferentziala eta kasu bakoitzean eragina duten tentsioa osagaiak **soilik** marraztu ondoren: a/ (0,5p) Determinatu y norabideko indarren oreka ekuazioa. b/ (0,5p) Demostratu $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ dela.	1.(1p) Equilibrio de un elemento diferencial: tras dibujar el elemento diferencial y **sólo** las componentes de tensión que influyen en cada caso: a/ (0,5p) Determinar la ecuación de equilibrio de fuerzas en dirección *y*. b/ (0,5p) Demostrar que $\tau_{xy} = \tau_{yx}$.

2.(1p) Deduzitu orekaren ekuazio diferentzialak pieza prismatiko zuzen batean.	2.(1p) Deducir las ecuaciones diferenciales de equilibrio en una pieza prismática recta.

3. (1p) Fluxu ebakitzailearen teorema.	3. (1p) Teorema del flujo cortante.

4. (1p) *d* diametroko barra zirkular bete bat sekzio laukizuzena duen eta erdiko lerroan *d* x 2*d* dimentsioak dituen hodi batez ordezkatuko da. Determinatu hodiak izan behar duen t_{min} tentsio maximoa barra beteko tentsio maximoa baino handiagoa izan ez dadin.	4. (1p) Se va a sustituir una barra circular sólida con diámetro *d* por un tubo rectangular con dimensiones *d* x 2*d* en su línea media. Determine en el espesor t_{min} requerido en el tubo de manera que la tensión máxima en él no exceda la tensión máxima de la barra sólida.

$$\tau = \frac{M_t}{2A_t t} \qquad I_t = \frac{4A_t^2}{\int_L \frac{ds}{t}}$$



ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA

Azterketa Finala: 2020/01/07

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Examen Final: 07/01/2020

ARIKETAK / EJERCICIOS

1. (1,5p) Presio altuko gasak gordetzeko biltegi zilindriko bat eraiki nahi da. Xaflen lodiera 1.5 mm da, diametroa 2 m, biltegiaren altuera 6 m eta materialaren limite elastikoa 2600 kp/cm^2 .

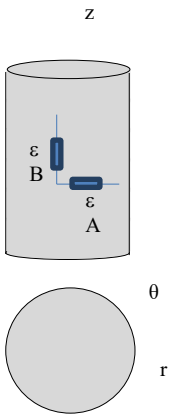
a) Kalkulatu biltegiak jasan dezakeen barne presio maximoa Von Mises-en irizpidea erabiliz eta segurtasun koefizientea 2 izanik.

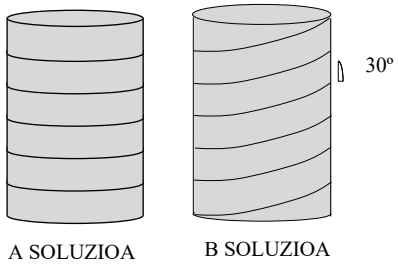
ɔ) Biltegia xaflak elkar soldatuz eraikitzen da. Soldatzean, 800 Kp/cm^2 balioko trakzio tentsioak sortzen dira soldaduraren norabidean. Tentsio hauek barne presioari dagozkien tentsioei gehigarria den tentsio egoera kontsidera daiteke. Irudiko bi konfigurazio aztertzen dira. Biltegian 1.52 Kp/cm^2 frogako barne presioa eraginez, kalkulatu bi konfigurazioei dagozkien Von Mises-en tentsio baliokideak. Zein da eraginkorrena?

1. (1,5p) Se desea construir un recipiente cilíndrico para almacenamiento de gases a alta presión. El espesor de la chapa es de 1.5 mm, el diámetro 2 m, la altura del recipiente 6 m y el límite elástico del material 2600 kp/cm^2 .

a) Calcular la máxima presión interna que es capaz de soportar el recipiente tomando un coeficiente de seguridad de 2 sobre el material y empleando el criterio de Von Mises.

b) El recipiente se construye a base de chapas soldadas entre sí. Al soldar se crean unas tensiones de tracción sobre la chapa en dirección de la soldadura de 800 Kp/cm^2. Estas tensiones se consideran como un estado añadido al existente debido a la presión interna. Se estudian las dos configuraciones de soldadura de la figura. Si se somete el recipiente a una presión de prueba de 1.52 Kp/cm^2. Calcular la tensión equivalente de Von Mises en las dos configuraciones. ¿Cuál es más efectiva de las dos?





A SOLUZIOA B SOLUZIOA

VON MISES

c) A soluzioan, eta 1.52 Kp/cm^2-ko frogako presioarekin irudian adierazitako moduan 2 galga extensometriko kokatzen dira, neurketak honakoak izanik hurrenez hurren: Eε_A = 1825·10^{-6} y $\varepsilon\varepsilon_B$ = 65·10^{-6}. Determinatu E eta ν materialaren propietateak.

d) A soluzioaren kasuan, eta 1.52 Kp/cm^2-ko frogako presioarekin, determinatu erradio eta luzera aldaketa.

c) En la solución A, y con la presión de prueba de 1.52 Kp/cm^2, se colocan unas bandas extensométricas tal y como indica la figura, midiendo ε_A = 1825·10^{-6} y ε_B = 65·10^{-6} respectivamente. Obtener los parámetros de material E y ν.

d) Obtener la variación de radio y longitud que se producen en la solución A para la presión de prueba de 1.52 Kp/cm^2.

2. (1,5p) Irudiko habea landatuta dago A puntuan eta C-n *k* zurruntasuneko malguki batean bermatzen da. Habearen makurdura zurruntasuna EI_z da. Determinatu:

a) C puntuko desplazamendua *P*, *a*, EI_z eta *k*-ren menpe.

b) Indar ebakitzaile eta momentu makurtzaileen diagramak

2. (1,5p) La viga de la figura está empotrada en el extremo A y sustentada en un apoyo flexible de rigidez *k* en *C.* Siendo la rigidez a flexión de la viga EI_z determinar:

a) El desplazamiento en C en función de *P*, *a*, EI_z y *k*.

b) Diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores

ARIKETAK / EJERCICIOS

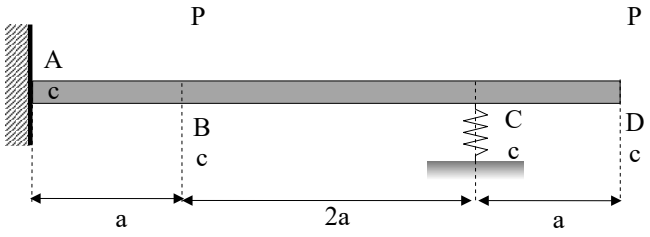
$\frac{E I_z}{k a^3} = \frac{1}{3}$ izanik.

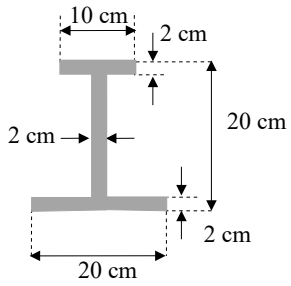
c/ *a* luzeraren balioa, trakziozko tentsio maximoaren balioa 200 MPa izan dadin.

siendo $\frac{EI_z}{kL^3} = \frac{1}{3}$.

c/ La longitud *a*, para que el valor de la tensión máxima de tracción sea 200 MPa.

P = 30 kN;





3. (2 p) Irudiko egiturak q_0 karga banatua OB tartean. 1 eta 2 barrek *E* modulu eta *A* sekzioa dute. AOB barra infinituki zurruna dela kontsideratuz eta 2 barrak ΔT tenperatura aldaketa jasaten duela jakinik, determinatu:

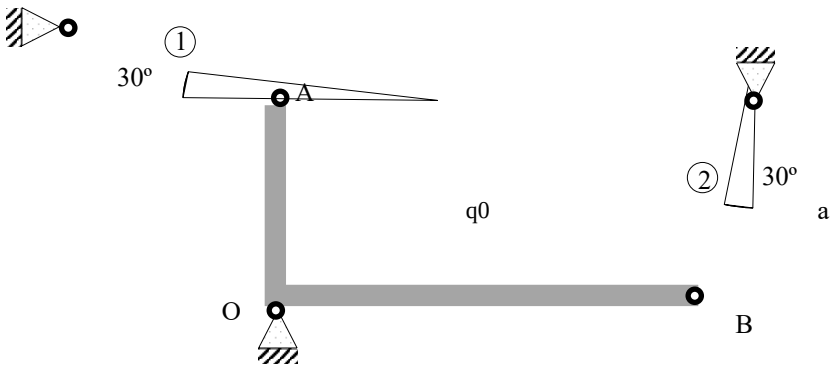
a/ 1 eta 2 barretako indarrak.

b/ A eta B puntuen desplazamenduak.

3. (2 p) La estructura de la figura soporta una carga distribuida q_0 en el tramo OB. Las barras 1, 2 y 3 tienen el mismo módulo *E* y sección *A*. Considerando la barra AOB infinitamente rígida y sabiendo que la barra 2 sufre una variación de temperatura ΔT, determinar:

a/ Las fuerzas en las barras 1 y 2.

b/ El desplazamiento en A y en B.



4. (1,5p) Irudiko sekzio zirkularreko egiturak M_0 balioa duen momentua jasaten du D puntuan. A muturrean landatuta dago eta F muturrean desplazamendu bertikala eragotzita dago. Makurdura eta bihurdura energiak eta kontuan hartuz, determinatu:

a/ F berma puntuko erreakzioa.

b/ D-ren desplazamendu bertikala GI_pren menpe.

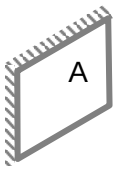
4. (1,5p) La estructura de sección circula de la figura soporta un momento de valor M_0 en el punto D. El extremo A está empotrado y en el extremo F se restringe el desplazamiento vertical. Teniendo en cuenta la energía de flexión y torsión determinar:

a/ La reacción en el apoyo F.

b/ El desplazamiento vertical en D en función de GI_p.

ARIKETAK / EJERCICIOS

Datuak: $\overline{AB}=\overline{CD}=a$; $\overline{BC}=\overline{BE}=a/2$; $\overline{EF}=2a$; $E=2{,}5\,G$;



E

B

C

F

D

Mo

